成都东软学院
Chengdu Neusoft University

成都东软学院

创新设计说明书

课程名称：	大语言模型技术与应用
学　　院：	数智应用技术学院
专业班级：	人工智能 25401
学　　号：	25068640104
学生姓名：	肖飞扬
指导教师：	谢心

2026 年 11 月

成都东软学院

一、开发背景

农产品质量安全法自 2023 年 1 月 1 日起施行，第四十一条要求对列入追溯目录的农产品实施追溯管理；GB 31605—2020 对冷链温度记录与交接提出要求；GB 2763 的农药残留限量条目数以千计且逐年增补。

困难不在标准缺失，而在信息分散。产地档案在合作社单据里，在途温度在车载温控仪里，销地入库在商超系统里，三套编码互不相认。回答“这批货中途是否断链、现在能否放行”，要翻三套系统、对三类编号。

通用大模型智能体缺两样东西：业务工具与持久记忆。没有工具，温度曲线只能凭上下文猜；轮次一多，前几轮读数即被挤出窗口。

LAgent 由此定位为本地单文件终端智能体：单文件 2822 行，Textual 界面，接 DeepSeek 兼容接口，工具注册表 10 个。选择本地自建的原因有三：温控记录与客户流向属商业敏感数据，不出本机；标准更新后改一份规则表即可，不必等产品迭代；按量计费，日常自查成本可忽略。启动界面如图 1 所示。

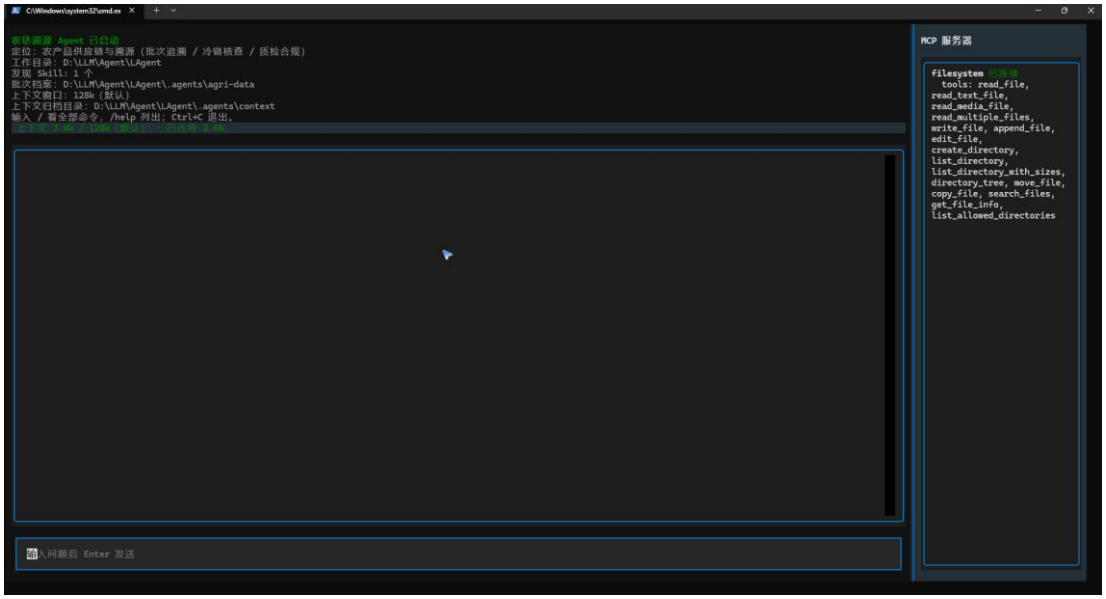
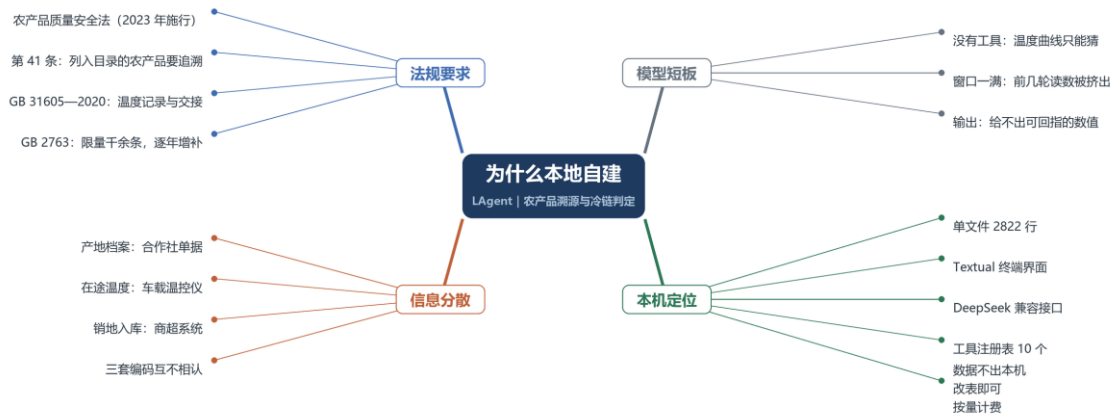


图 1 LAgent 启动界面



开发背景思维导图：为什么本地自建

二、拟解决的问题

一是结论不可复算。早期实现只是把档案文字复述一遍，语句通顺，但没有任何一个数字能回指具体记录。判“不合格”，却说不清哪几点超限、超多少、持续多久，无法对外交代。目标是把“能否放行”从一段解释变成可逐项核对的数值链。

二是长会话失忆。一次完整判断通常包含追溯、判定、查限值、看流向四五轮，窗口占用迅速逼近上限，批次号与读数一旦被挤出，后续判断全部失去依据。

三是口径要可解释、敢承认不确定。区间上下限来自何处、采样间隔多长、中间缺多久记录、限值是否权威，都必须写在结论里。宁可输出“需核对”，也不能拿示例数值冒充国标。

四是终端可读性。模型回复的 Markdown 在日志中原样露出星号与井号，列表挤成一行；中文长句还会把项目符号甩到单独一行。此类问题不影响逻辑，但直接决定结论能否被快速读完。

三、核心功能

业务能力集中于三个工具，另有七个通用工具（图 2）。

traceBatch 负责追溯：按批次号、产品名或产地包含式匹配，返回责任主体、产地、采收与预冷、分级打包、质检项目、冷链记录、承运路线与下游流向；stage 参数可按段取用，输出限长，避免一次占满窗口。

auditColdChain 负责冷链判定，是整套能力的核心。按批次声明区间逐条比对；支持分段控温，同一批次可同时含干线冷冻段与销地冷藏段，记录按时间落段、各

段用各自区间；做四项计算：超限时段与峰值偏离，首末衔接校验（首条晚于采收、末条早于到货超六小时即报“开头或收尾无温控”），累计超温时长（相邻记录线性插值求穿越时刻，只计真正越界段），平均动力学温度 MKT（ICH Q1A 公式，仅作参考不作判定依据）。结论分不合格、待补充、合格三档，记录缺失或时间不可解析时并入数据完整性并降级。

checkResidues 负责农残核对：读可维护限量规则表，按产品类别匹配农药项目；重金属归 GB 2762、微生物归 GB 29921、糖度与果径属品质指标，均单列而不套用 GB 2763。规则表每条带 verified 标记，仅核验过原文的条目才允许给“达标”结论，未核验一律降为“需核对”。

会话层面：以接口 token 用量为基线监控，占用达七成转红并暂停普通提问；压缩在独立状态执行，请求不携带 tools 字段；压缩前写 jsonl 并回读校验，通过后请求摘要；摘要置于首条 user 消息，末尾附归档编号。recallContext 限八处命中、单处片段 260 字。

显示层面：模型回复与工具输出写入前统一转换，标题、加粗、行内代码、项目符号、分隔线、管道表格分别映射；中文长句在标点后插入极细空格，为终端换行提供断点。

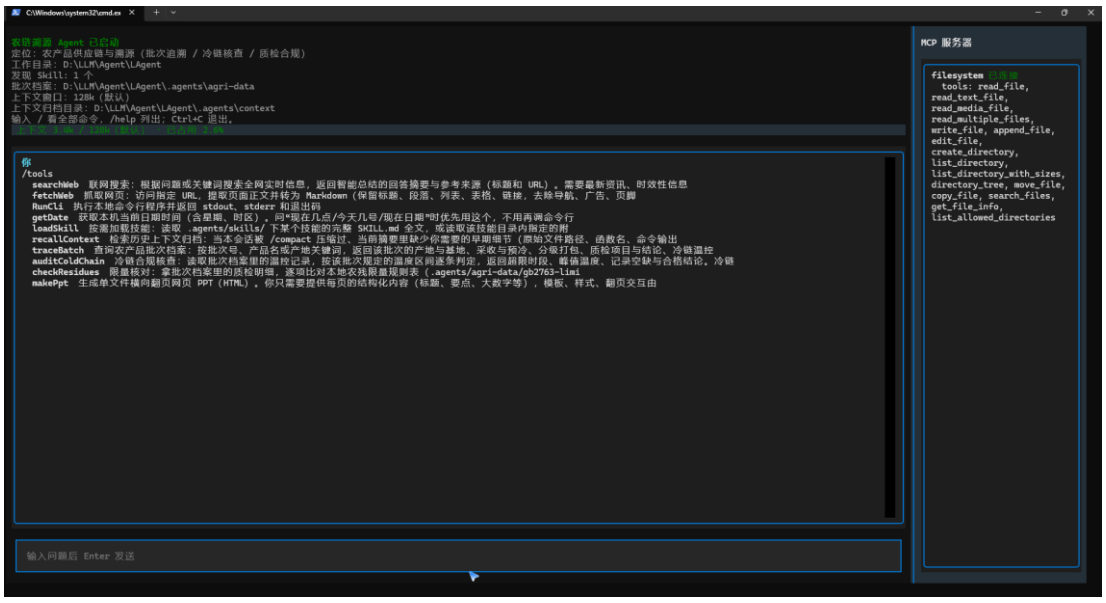
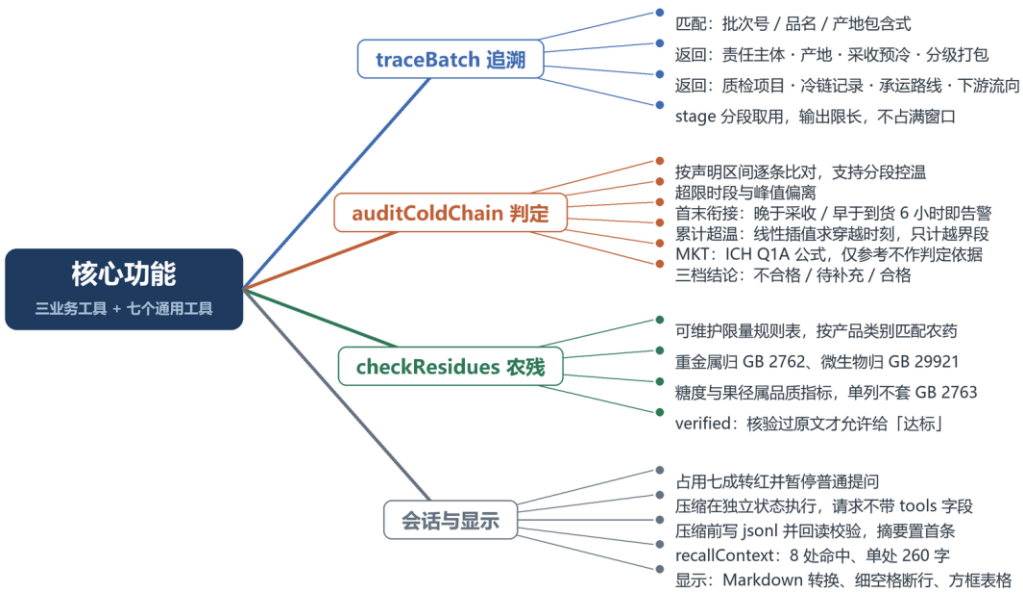


图 2 工具清单（/tools 输出，共 10 个工具）



核心功能思维导图：三业务工具与七个通用工具

四、开发过程

第一步是基线审计。确认运行入口为 D 盘主程序，同目录 run 副本并非入口；核对工具注册表时发现，系统提示词声称的批次档案 batches.json 根本不存在 —— 追溯工具代码完整却缺资源，调用只会返回 “没有匹配的批次”，属静默空转。这一发现确定了后续顺序：先补数据，再谈判定。

第二步补数据与判定。建立批次档案，最终六个示例批次；数量从三个扩到六个，是因为新增的首末衔接校验需要反例，只放合格批次无法验证规则是否真生效。同阶段加入分段控温、时间解析容错（带秒、T 分隔、斜杠日期、时区），解析失败不再静默丢弃而计入完整性。

第三步做指标层。累计超时改为线性插值：10 时 7.2℃、14 时 11.8℃、上限 8℃，得 3.3 小时，与手算一致；MKT 先用恒温 10℃ 三点回代验证公式，再用于业务。此阶段自纠三个错误：分段批次混算全局 MKT 得出 −4.4℃ 这一无物理意义值，改为按段分算且不输出全局值；把 “不属 GB 2763 范围” 的检测项误计入待核对，拆出单列并新增 “无法判定” 分支；“单果横径” 因关键词只写 “果径” 未被识别为品质指标，补同义词后归类正确。

第四步做农残核对与注册。新增第十个工具，同时登记进工具定义与处理函数两张表并核对条目完全对应 —— 只登记一处会导致模型看得见工具却调不动。

第五步修显示。先加 Markdown 转换，解决星号与井号外露；真机测试后又暴露项目符号单独成行的新问题，排查确认非模型错误，而是终端只在空格断行、中文

整句被当成超长单词所致。整行折叠与零宽空格均无效，改用细空格在标点后制造断点解决；第一版把断点插进时间与批号内部，出现“14: 00”断字，最终收紧为仅在汉字之间插入。表格另补方框对齐渲染。

全程以模块级验证为主：每次改动先跑语法编译，再导入主模块直接调用函数比对数值，渲染按四种窗口宽度逐格检查孤立符号与词内断点，最后在真实终端复跑业务问题并截图确认（图 3、图 4）。

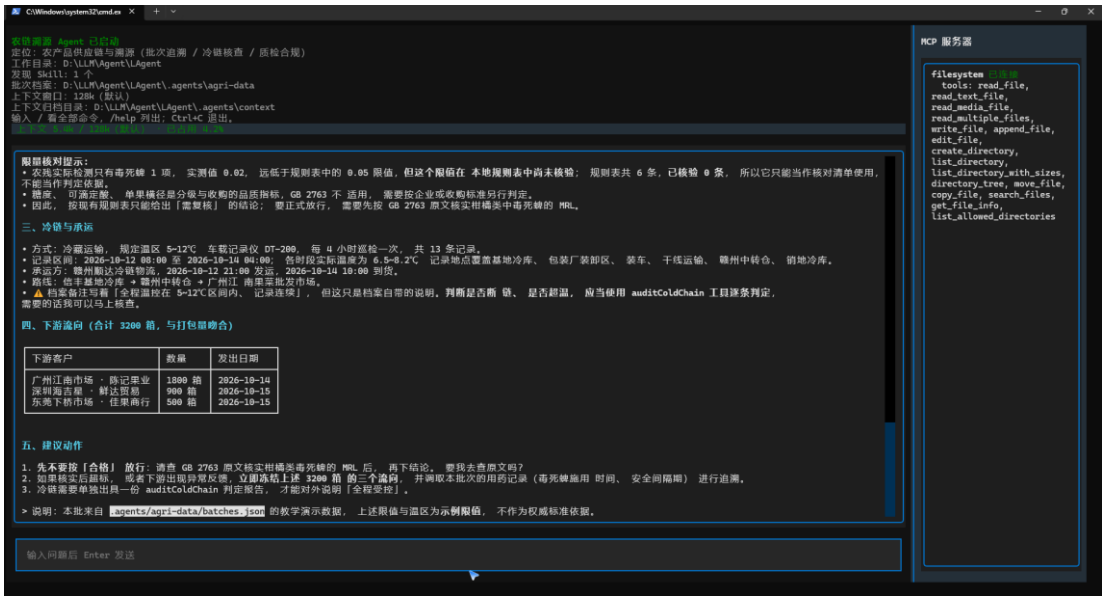


图 3 赣南脐橙批次追溯结果

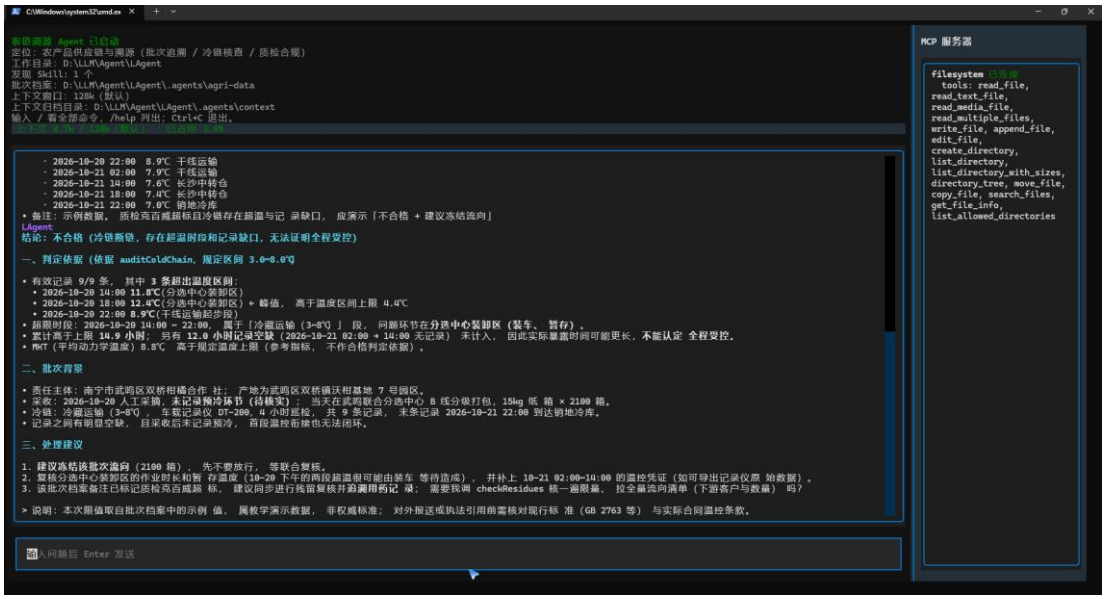


图 4 沃柑批次冷链合规判定



开发过程思维导图：五步推进与全程验证

五、应用成效

六个批次的判定结果。沃柑九条记录中三条超限，峰值 18 时 12.4℃，高出上限 4.4℃，累计超温 14.9 小时，另有 12 小时记录空缺未计入，判不合格。赣南脐橙十三记录全程 5 至 12℃，累计超时为零，判合格。红阳猕猴桃温度未超限但缺十小时记录，判待补充。冷冻草莓为分段控温，干线冷冻段 MKT −18.2℃、销地冷藏段 2.7℃，两段各自达标，判合格。砂糖橘混用三种时间格式，一条无法解析，判待补充。南丰蜜橘首条晚于采收八小时、末条早于到货十小时，触发首末衔接告警。

农残核对给出四类结论。沃柑实测克百威 0.08 mg/kg，规则表限值 0.02，超标四倍，判不合格并建议冻结流向（图 5）；脐橙、猕猴桃、砂糖橘因限值未核验输出需核对；冷冻草莓菌落总数、大肠菌群与铅不属 GB 2763，判无法判定并指向 GB 2762 与 GB 29921。将规则表临时全标已核验后复测，脐橙转为“合格：处于已核验限值内”，沃柑仍不合格 —— 说明 verified 机制在控制结论强度，而非一句免责声明。

使用方式随之改变：过去翻三套系统对三类编号，现在一句自然语言提问，工具取数、模型解释，单屏内即含结论、超限时段、峰值、累计时长、缺记录时长与依据说明；判定报告限长 4200 字，够放完整依据而不撑爆窗口。

可靠性体现在边界说明：缺记录多少小时未计入、实际暴露可能更长；限值取自示例值非权威标准，对外报送前需核对现行限量；分段批次不输出全局 MKT。这

些不是客套，而是界定结论的适用范围



图 5 沃柑批次农残核对结果

六、结语

LAgent 的作用是把 “这批货能否放行” 压成一条可逐项核对的数值链：超限哪一段、峰值多少、累计多久、缺多久记录、限值来自何处，每一项都能回指具体记录。同一套机制顺带解决长会话记忆 —— 监控、压缩、归档、检索四步闭环，一次完整判断不必拆成几次对话。

局限如实列三条。数据：六个批次为虚构示例，未接真实仓储、运输与检测报告，规则表六条全部标记未核验，农残核对默认只出核对清单。防篡改：档案为本地静态 JSON，无写入方签名与哈希链，改动无从证明，此层未实现。精度：采样稀疏只能判 “记录缺口”，跨段边界超时为近似估算，无法给连续曲线。

后续按优先级推进：先逐条核对 GB 2763 原文、补齐 verified 与来源，使农残核对具备放行资格；再以真实数据替换示例；最后补签名与哈希链。

（正文至此结束，以下为教师评价部分，学生不必填写）

指导教师 评阅意见			
成　绩			
指导教师签字		评 阅 日 期	年　月　日